Міністерство освіти і науки України
Одеський національний політехнічний університет

Інститут комп'ютерних систем
Кафедра інформаційних технологій

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ДО ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

для здобувачів вищої освіти спеціальності 126 – Інформаційні системи та технології

Затверджено
на засіданні кафедри
інформаційних технологій
Протокол №1 від 28.08. 2020 р.

Одеса: ОНПУ, 2020

Методичні вказівки до дипломного проектування за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти для здобувачів вищої освіти зі спеціальності 126 – Інформаційні системи та технології / Укл.: Вичужанін В.В., Рудніченко М.Д., Шибаєва Н.О. – Одеса: ОНПУ, 2020. – 30 с.

Укладачі:
Вичужанін Володимир Вікторович,
доктор технічних наук, професор

Рудніченко Микола Дмитрович,
Шибаєва Наталя Олегівна,
кандидати технічних наук, доценти.

ЗМІСТ

ВСТУП 4
1 ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 7
2 ВИМОГИ ДО КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРА 8
3 ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРА 12
4 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ ДО КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРА 13
5 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ГРАФІЧНОЇ ЧАСТИНИ КРБ 17
6 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ПЕРЕЛІКУ ПОСИЛАНЬ 18
7 ПОЛОЖЕННЯ З АКАДЕМІЧНОГО ПЛАГІАТУ 20
8 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КРБ 23
Додаток А 25
Додаток Б 26
Додаток В 27
Додаток Г 28
Додаток Д 29

ВСТУП

Підготовка бакалаврів призначена для розвитку професійних і творчих здібностей здобувачів вищої освіти щодо оволодіння методологією наукової діяльності та їх підготовки до розв'язання практичних проблем, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, на основі теорій та методів комп'ютерних наук і інформаційних технологій.

Предметною областю є науково-практичні основи методів створення, аналізу функціонування, проектування та розробки інформаційних систем з застосуванням сучасних інформаційних технологій.

Об'єкти вивчення: процеси збору, зберігання, обробки, передачі, аналізу, оцінки й інформації із застосуванням інформаційних технологій.

Методи, методики та технології: системного аналізу, об'єктно-орієнтованого модулювання та програмування, формалізації бізнес-процесів, тестування, управління проектами..

Інструменти та обладнання: електронно-обчислювальна техніка, програмні комплекси передачі, обробки, збереження, захисту інформації, нормативна документація.

Фокус програми підготовки за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти для здобувачів вищої освіти спеціальності 126 – Інформаційні системи та технології спрямовано на дослідження із моделювання, проектування, розробки та супроводу інформаційних систем та технологій, зокрема інтелектуальних інформаційних систем. Програма спрямована на підготовку інженерів програмістів, аналітиків-професіоналів, здатних застосувати математичні основи, алгоритмічні принципи в моделюванні, проектуванні, розробці, впровадженні та супроводі інформаційних, інтелектуальних та розподілених систем і технологій задля обробки даних в організаційних, технічних, природничих та соціально-економічних системах.

Характерною особливістю програми підготовки за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти для здобувачів вищої освіти спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» є цілеспрямоване, поглиблене вивчення дисциплін з проектування та розробки інформаційних систем і інформаційних технологій, а саме систем обчислювального інтелекту, кроссплатформеного програмування, баз даних з використанням моделей і методів машинного навчання, аналізу даних великих обсягів та добування знань, структурного, функціонального та об'єктно-орієнтованого моделювання бізнес-процесів об'єктів управління, а також технології обробки великих обсягів даних з використанням методів інтелектуального аналізу.

Освітньо-професійна програма підготовки за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти для здобувачів вищої освіти спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» має загальну та спеціальну освітню складові. Загальна освітня – призначена для формування у здобувачів вищої освіти інструментальних, міжособистісних та системних компетентностей, а спеціальна освітня складова спрямована на формування предметних, фахових та інноваційних компетентностей.

Написання кваліфікаційної роботи бакалавра – заключний етап навчання здобувачів вищої освіти для здобуття кваліфікації бакалавра.

Кваліфікаційна робота бакалавра є закінченою самостійною роботою випускника університету відповідного рівня і призначена для підтвердження компетентностей та результатів навчання, що передбачені освітньо-професійною програмою, а саме:

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК3. Здатність до розуміння предметної області та професійної діяльності.

ЗК5. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та узагальнення інформації з різних джерел.

ЗК7. Здатність розробляти та управляти проектами.

ЗК8. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

ЗК9. Здатність реалізувати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ЗК10. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

СК1. Здатність аналізувати об'єкт проектування або функціонування та його предметну область.

СК2. Здатність застосовувати стандарти в області ІСТ при розробці функціональних профілів, побудові та інтеграції систем, продуктів, сервісів і елементів інфраструктури організації.

СК3. Здатність до проектування, розробки, налагодження та вдосконалення системного, комунікаційного та програмно-апаратного забезпечення ІСТ, Інтернету речей (IoT), комп'ютерно-інтегрованих систем та системної мережної структури, управління ними.

СК4. Здатність проектувати, розробляти та використовувати засоби реалізації ІСТ та інфокомунікацій (методичні, інформаційні, алгоритмічні, технічні, програмні та інші).

СК5. Здатність оцінювати та враховувати економічні, соціальні, технологічні та екологічні фактори на всіх етапах життєвого циклу інфокомунікаційних систем.

СК6. Здатність використовувати сучасні ІСТ (виробничі, підтримки прийняття рішень, інтелектуального аналізу даних та інші), методики й техніки кібербезпеки під час виконання функціональних завдань та обов'язків.

СК7. Здатність застосовувати інформаційні технології у ході створення, впровадження та експлуатації системи менеджменту якості та оцінювати витрати на її розроблення та забезпечення.

СК8. Здатність управляти якістю продуктів і сервісів ІСТ протягом їх життєвого циклу.

СК9. Здатність розробляти бізнес-рішення та оцінювати нові технологічні пропозиції.

СК10. Здатність вибору, проектування, розгортання інтегрування, управління, адміністрування та супроводжування ІСТ та інфокомунікацій, сервісів та інфраструктури організації.

СК11. Здатність управляти та користуватися сучасними інформаційно-комунікаційними системами та технологіями (у тому числі такими, що базуються на використанні Інтернет).

СК12. Здатність проводити обчислювальні експерименти, порівнювати результати експериментальних даних і отриманих рішень.

СК13. Здатність використовувати сучасні технології проектування в розробці алгоритмічного та програмного забезпечення ІСТ.

СК14. Здатність оволодіти сучасними технологіями програмування та тестування програмного забезпечення.

СК15. Здатність сформулювати математичну постановку задачі, спираючись на постановку мовою предметної галузі та обирати метод її розв'язання, що забезпечує потрібні точність і надійність результату.

СК16. Здатність розробляти та управляти проектами, розуміти сучасний стан інформаційних технологій, склад та різновид інформаційних систем та класів програмного забезпечення, використовувати сучасні методи обробки та зберігання даних, прикладне, системне та інструментальне забезпечення в складі інформаційної систем.

СК18. Здатність використовувати знання з у системах штучного інтелекту (СШІ), принципи побудови СШІ, зокрема, експертних систем, технологій побудови інтелектуальних систем, представлення їх в загальній структурі ІТ.

СК19. Здатність до аналізу, синтезу і оптимізації інформаційних систем та технологій з використанням математичних моделей і методів.

СК20. Здатність формувати нові конкурентоспроможні ідеї й реалізовувати їх у проектах (стартапах).

ПРН4.(У/Н) Проводити системний аналіз об'єктів проектування та обґрунтовувати вибір структури, алгоритмів та способів передачі інформації в ІСТ.

ПРН7.(У/Н) Обґрунтовувати вибір технічної структури та розробляти відповідне програмне забезпечення, що входить до складу ІСТ.

ПРН8.(ВА) Застосовувати правила оформлення проектних матеріалів ІСТ, знати склад та послідовність виконання проектних робіт з урахуванням вимог відповідних нормативно-правових документів для запровадження у професійній діяльності.

ПРН12.(ВА) Демонструвати здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку.

Методичні вказівки до дипломного проектування за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти допоможуть здобувачам вищої освіти спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» самостійно, ефективно і якісно виконати кваліфікаційну роботу бакалавра (КРБ). Здобувач вищої освіти знайде в них коротко сформульовані вимоги до організації та виконання етапів кваліфікаційної роботи, змісту та оформлення пояснювальної записки та графічної частини.

1 ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

1.1 Керівництво кваліфікаційною роботою бакалавра

Навчання за бакалаврською програмою проводиться під керівництвом наукового керівника відповідно до індивідуального навчального плану бакалаврської підготовки і спирається на активну самостійну роботу здобувача вищої освіти.

Науковими керівниками бакалаврів призначаються професори, доценти чи старші викладачі, які ведуть науково-практичну роботу. Список наукових керівників та перелік рекомендованих напрямів бакалаврських досліджень затверджується рішенням кафедри та доводиться до відома здобувачів вищої освіти на початку 8-го семестру.

1.2 Тематика кваліфікаційної роботи бакалавра

Теми наукових досліджень повинні бути сформульовані таким чином, щоб забезпечити цілеспрямоване формування індивідуального навчального плану бакалаврської підготовки і конкретну роботу здобувача вищої освіти в науково-практичному напрямку з першого семестру навчання в бакалавраті.

Закріплення здобувачів вищої освіти, які будуть навчатися за програмою «бакалавр», за керівниками і затвердження напрямку наукових досліджень здійснюється рішенням ради факультету на початку 7 семестру (на підставі особистої заяви здобувача вищої освіти та узгодження з кафедрою).

Враховуючи, що підготовка бакалаврів значною мірою має індивідуальний характер, рекомендується науковому керівнику представити та затвердити на засіданні кафедри індивідуальний план підготовки науково-практичної частини роботи.

Теми кваліфікаційних робіт бакалаврів корегуються і затверджуються наказом по ОНПУ на початку 8 семестру.

1.3 Порядок та строки видачі завдання

Відповідно до теми, керівник кваліфікаційної роботи видає здобувачу вищої освіти індивідуальне завдання на проведення дослідження за темою кваліфікаційної роботи під час переддипломної практики. Одночасно викладач та здобувач вищої освіти складають загальне завдання, в якому крім теми є початкові дані до кваліфікаційної роботи, перелік питань, що підлягають аналізу та розробці, перелік графічного матеріалу, календарний графік роботи. Завдання затверджується завідуючим кафедрою.

Здобувач вищої освіти має право отримати консультації з окремих питань дослідження у будь-якого викладача університету під час проведення ним консультацій згідно кафедральному графіку.

2 ВИМОГИ ДО КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРА

Кваліфікаційна робота бакалавра маючи комплексний характер, відрізняється актуальністю, глибиною розробки, методами дослідження обраного предмета та об'єкта, аргументованістю, практичною значущістю, та являє собою самостійне науково-практичне дослідження, яке повинне продемонструвати схильність та здібності випускника університету вирішувати практичні завдання у різних прикладних галузях за допомогою створеного програмного забезпечення.

Кваліфікаційна робота бакалавра передбачає:

– систематизацію теоретичних та практичних знань та використання цих знань при розв'язанні конкретних науково-практичних завдань;

– самостійну інженерну роботу і оволодіння сучасними методиками проведення теоретичних досліджень та виконання практичних завдань;

– аналіз отриманих результатів дослідження, вміння формулювати власні висновки і положення, їх публічний захист.

2.1 Основні етапи виконання кваліфікаційної роботи бакалавра

Виконання кваліфікаційної роботи бакалавра складається із наступних етапів:

– обґрунтування актуальності обраної тематики дослідження на основі аналізу досліджуваного прикладного процесу (явища) з точки зору відповідності його вимогам практики в обраній прикладної області за допомогою виконання бібліографічних досліджень з використанням сучасних інформаційних технологій;

– аналізу існуючих засобів (методів, моделей, алгоритмів, технологій), спрямованих на вирішення проблемної ситуації, яка була виділена в результаті дослідження прикладного процесу (явища);

– формулювання змістовної постановки завдання дослідження, а саме мети, об'єкту, предмету, та задач дослідження;

– обґрунтування вибору необхідних технологій, технічних засобів, алгоритмів чи методів дослідження виходячи із задач конкретного дослідження;

– проектування та розробки прикладного програмного забезпечення, застосування, модуля, підсистеми або інформаційної системи і т. ін. для вирішення поставлених завдань;

– обробки отриманих результатів, їх аналізу та формулювання висновків;

– оформлення виконаної роботи у вигляді пояснювальної записки, презентації, наукових статей, патентів, доповідей або тез доповідей на науково-технічних конференціях.

2.2 Порядок подання кваліфікаційної роботи на захист

Закінчена кваліфікаційна робота, яка підписана здобувачем вищої освіти, у не зброшурованому вигляді подається здобувачем керівнику у термін, встановлений календарним графіком виконання роботи (не пізніше ніж за три тижні до початку

захисту). Після ухвалення роботи керівник підписує її (пояснювальну записку) і дає відгук, який містить характеристику роботи з усіх розділів.

Завідуючий кафедрою організує попередній розгляд (малий захист) КРБ на кафедрі, складаючи комісії з розгляду кваліфікаційних робіт. У роботі комісій приймають участь усі викладачі кафедри.

На малий захист здобувач вищої освіти подає:

– пояснювальну записку;

– комп'ютерну презентацію основних результатів дослідження;

– відгук керівника роботи;

– документи, що вказують на її практичне застосування (за наявності таких), демонстраційні приклади програмної реалізації тощо.

На малому захисті здобувач вищої освіти одержує зауваження стосовно змісту пояснювальної записки та комп'ютерної презентації, а також зауваження нормоконтролера стосовно оформлення матеріалів кваліфікаційної роботи. Після усунення зауважень в призначений строк, він отримує підписи членів комісії, переплітає пояснювальну записку, друкує комп'ютерної презентації на листах формату А4, отримує підпис нормоконтролера та подає роботу на підпис завідуючому кафедрою.

Результатом роботи комісії є рекомендація про допуск кваліфікаційної роботи до захисту. Завідувач кафедри підписує висновок кафедри про кваліфікаційну роботу та подання Голові Екзаменаційної комісії (ЕК) щодо захисту кваліфікаційної роботи (додаток А).

Кваліфікаційні роботи, що допущені завідуючим кафедрою до захисту, направляються на рецензію не пізніше, як за три дні до захисту. Вказівкою завідувача випускової кафедри до кожної кваліфікаційної роботи бакалавра призначаються два опоненти (рецензенти), один з яких – від університету, другий – з числа сторонніх провідних спеціалістів.

Рецензент детально знайомиться з роботою, за необхідністю з'ясовує зі здобувачем вищої освіти питання, які виникають щодо її змісту та ходу виконання дослідження та складає рецензію.

Якщо висновок, що до попереднього розглядання роботи є негативним, приймається рішення щодо не допуску здобувача вищої освіти до захисту та неможливості завершення навчання. Таке ж рішення приймається щодо здобувачів вищої освіти, які не з'явилися без поважних причин на попередній захист у визначені строки.

У тому разі, якщо у зв'язку з порушеннями учбового графіку виконання кваліфікаційної роботи, завідуючий кафедрою не вважає можливим допустити здобувача вищої освіти до захисту, це питання розглядається на засіданні кафедри за участю керівника КРБ. Протокол засідання кафедри подається директору інституту. Зокрема, до захисту не допускаються роботи:

– при невиконанні здобувачем вищої освіти суттєвих пунктів завдання або відсутності обов'язкових розділів пояснювальної записки;

– при невиконанні правил оформлення розрахунково-пояснювальної записки та графічної частини роботи, зокрема нерозбірливості тексту пояснювальної записки;

– при наявності грубих помилок, неправильних трактувань тощо;

– при незадовільних відповідях здобувача вищої освіти під час співбесіди на малому захисті.

2.3 Порядок захисту кваліфікаційної роботи бакалавра

Кваліфікаційну роботу бакалавр представляє до захисту на засіданні ЕК.

Робота ЕК здійснюється в терміни, що передбачені навчальним планом університету. Розподіл здобувачів вищої освіти на захист за днями роботи ЕК і черговість захисту на кожне засідання встановлює секретар ЕК.

До початку захисту у ЕК подаються:

– паспорт;

– залікова книжка (з печатками деканату);

– особиста справа здобувача вищої освіти;

– відгук керівника КРБ (додаток Б);

– рецензії на КРБ (додаток В).

Захист кваліфікаційної роботи бакалавра відбувається у такому порядку:

– секретар ЕК оголошує прізвище, ім’я та по батькові здобувача вищої освіти, тему його кваліфікаційної роботи та загальні результати навчання за програмою;

– здобувач вищої освіти доповідає про зміст роботи (10-15 хв.) у довільній формі про сутність роботи, основні рішення, отримані результати та ступінь виконання мети та завдань дослідження. При цьому використовуються різні форми візуалізації доповіді: графічний матеріал, ілюстративний матеріал, комп’ютерна презентація, демонстрація роботи програми або проведення експерименту (1-2 хв.), макетів, зразків тощо;

– здобувач вищої освіти відповідає на запитання членів ЕК;

– секретар ЕК оголошує відзив керівника зі стислою характеристикою роботи випускника, ступенем його самостійності, можливістю присвоєння кваліфікації, особистою думкою щодо подальшого використання результатів;

– секретар комісії зачитує рецензії на кваліфікаційну роботу бакалавра;

– здобувач вищої освіти відповідає на зауваження рецензентів (до 2 хв.);

– Голова ЕК оголошує про закінчення захисту.

Результати захисту КРБ визначаються оцінками “відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно” та оголошуються в день захисту.

У процесі підготовки та захисту кваліфікаційної роботи здобувач вищої освіти повинен продемонструвати:

– здатність творчо мислити;

– уміння проводити бібліографічну роботу із залученням сучасних інформаційних технологій;

– здатність формулювати мету та задачі дослідження;

– володіння методами та засобами розробки та досліджень, які використовувались у процесі роботи;

– здатність до аналізу отриманих результатів, формулювання практичних висновків і положень, уміння аргументовано захищати;

– уміння оцінити можливість використання отриманих результатів у практичній та науковій діяльності;

– володіння сучасними інформаційними технологіями для здійснення досліджень та оформлення кваліфікаційної роботи.

За всю інформацію, що викладена в кваліфікаційній роботі бакалавра, обґрунтованість висновків та положень, які в ній захищаються, несе відповідальність безпосередньо здобувачів вищої освіти – автор кваліфікаційної роботи.

3 ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРА

Розділи, зміст та обсяг пояснювальної записки обговорюється здобувачем вищої освіти з керівником КРБ. Складається календарний графік виконання роботи та затверджується завідуючим кафедри. Орієнтовна структура кваліфікаційної роботи бакалавра повинна включати наступне:

- титульна сторінка (додаток Г);
- зміст;
- завдання на виконання кваліфікаційної роботи (додаток Д);
- календарний план виконання КРБ з зазначенням термінів виконання окремих етапів (додаток Д);
- анотація. Наводиться двома мовами: українською та англійською, обсягом до однієї сторінки. Анотація є короткою характеристикою роботи і містить інформацію про основні результати проведеного дослідження, його характеристики, цільове призначення, ефективність застосування тощо;
- перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів;
- вступ. Обґрунтовується актуальність теми та ступінь її дослідження; визначаються об’єкт, предмет, мета та завдання, які ставить перед собою автор роботи; практична значущість роботи, розкривається структура роботи, її основний зміст – подається коротка характеристика основних розділів роботи (3-5 стор.);
- розділ 1. Обґрунтування актуальності та доцільності бакалаврського дослідження на основі аналізу проблем з об’єкта дослідження та аналітичного огляду науково-практичних робіт з предмету дослідження з метою дослідження ступеня вивчення існуючих проблем (20-25 стор.);
- розділ 2. Порівняльний аналіз існуючих програмних рішень та систем для вирішення поставленої задачі, розгляд їх переваг та недоліків, а також обґрунтування вибору технічних засобів та технологій розробки програмного забезпечення (15-25 стор.);
- розділ 3. Проектування та розробка інформаційної системи, програмно-апаратного забезпечення, програмного застосування чи модулю, тощо, на базі використання обґрунтованих засобів реалізації (25-30 стор.);
- висновки;
- перелік посилань;
- додатки (схеми, рисунки, копії документів, тексти програм і т. ін.);

Назва роботи повинна бути, по можливості, короткою, відповідати обраній спеціальності та суті розв’язаної науково-практичної задачі. При написанні роботи здобувач вищої освіти повинен обов’язково посилатися на авторів і джерела, з яких запозичив матеріали або окремі результати. У роботі необхідно стисло, логічно і аргументовано викладати зміст і результати роботи, уникати загальних слів, бездоказових тверджень. Обсяг основного тексту кваліфікаційної роботи бакалавра повинен становити 60-80 аркушів. Ілюстративний матеріал виконується в обсязі, якій потрібен для якісної презентації роботи. На захисті – обов’язкова комп’ютерна презентація.

4 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ ДО КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРА

4.1 Загальні вимоги до оформлення роботи

Текст пояснювальної записки виконується на аркушах формату А4 (210 297 мм) та має бути виконаний згідно вимог ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення».

Текст пояснювальної записки програмного документа повинен бути виконаний згідно ГОСТ 19.404-79, ГОСТ 19.106-78, ГОСТ 2.106-68

Заповнення аркушів ПЗ виконується чорним кольором машинним (за допомогою комп'ютерної техніки) способом з одного боку білого паперу, 14 шрифтом, через 1,5 інтервалу.

Текст ПЗ для аркушів слід друкувати, дотримуючись таких розмірів полів: верхнє, ліве і нижнє – не менше 20 мм, праве – не менше ніж 10 мм.

У тексті повинні бути чіткі лінії, букви, цифри та інші знаки. Написання тексту ПЗ повинно бути однаково чорним. Помилки, описки і графічні неточності виправляються зафарбовуванням білою фарбою і нанесенням на те саме місце (або між рядками) виправленого тексту чорного кольору машинним способом чи від руки. У ПЗ на листі повинно бути не більш двох виправлень.

Абзацний відступ повинен бути однаковим для всього тексту і дорівнювати п'ятьом знакам.

Заголовки структурних елементів «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ» не нумерують, друкують великими буквами без крапки наприкінці, та розташовують в середині рядку нової сторінки.

Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. Пункти і підпункти можуть мати заголовки.

Заголовки розділів слід розташовувати в середині рядку з нової сторінки, друкувати великими буквами без крапки наприкінці. Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів слід починати з абзацного відступу і друкувати без крапки наприкінці малими буквами, крім першої великої.

Якщо заголовок складається з двох чи більше речень, їх розділяють крапкою. Переноси слів у заголовках не допускаються.

Відстань між заголовком і наступним чи попереднім текстом дорівнює одному рядку.

Не допускається розміщати заголовки підрозділу, пункту і підпункту в нижній частині сторінки, якщо після нього розташований тільки один рядок тексту.

4.2 Нумерація у кваліфікаційній роботі бакалавра

Титульний лист є першим листом ПЗ (додаток Г). За титульним листом їдуть листи змісту, завдання на КРБ (додаток Д), анотація, вступ, основна частина ПЗ, висновки, перелік посилань, додатки. Враховуються усі листи, починаючи з титульного. Сторінки ПЗ треба нумерувати арабськими цифрами, дотримуючись

наскрізної нумерації для всього тексту. Номер сторінки проставляють в нижньому правому куту сторінки в основному напису.

Розділи, підрозділи, пункти, підпункти ПЗ треба нумерувати арабськими цифрами. Розділи повинні мати порядкову нумерацію в межах тексту курсової роботи та позначатись арабськими цифрами без крапки наприкінці. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, розділених крапкою. Після номера підрозділу крапку не ставлять, наприклад: 1.1, 1.2 і т.д. Аналогічно нумеруються пункти (1.1.1, 1.1.2 і т.д) та підпункти (1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 і т.д.) у межах розділу.

4.3 Ілюстрації

Ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, фотознімки) слід розташовувати в ПЗ безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються вперше, чи на наступній сторінці. На всі ілюстрації повинні бути посилання в тексті.

Ілюстрації повинні мати назву, котру розміщують під ілюстрацією починаючи з абзацного відступу. При необхідності під ілюстрацією розташовують пояснювальні дані. Ілюстрація позначається словом „Рисунок”, що разом з назвою ілюстрації розміщують після пояснювальних даних. Ілюстрації треба нумерувати арабськими цифрами. У межах розділу йде наскрізна нумерація. Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, розділених крапкою, наприклад другий рисунок третього розділу слід зазначити таким чином: „Рисунок 3.2 – Структурна схема алгоритму” без крапки наприкінці.

Якщо ілюстрація не вміщується на одній сторінці, можна переносити її на наступні сторінки, при цьому назву ілюстрації розміщують на першій сторінці, пояснювальні дані – на кожній сторінці, і під ними вказують: „Рисунок __ , аркуш __”.

Розміри елементів електричних схем повинні бути виконані згідно вимог стандарту (збільшувати або зменшувати елементи схем електричних принципових не можна). Декілька різних рисунків можна розміщувати на окремому листі ПЗ, та наводити їх після найближчих посилань у тексті.

Рисунки розташовують так, щоб їх можна було розглядувати без повороту документа. При неможливості виконання цієї вимоги, рисунки розташують так щоб для їх розгляду документ можна було повернути за годинної стрілкою. Фотографії наводять у додатках, прикріплюючи їх на лист стандартного паперу за допомогою клею. При виконанні діаграм, графіків стрілки на вісях ставляться, як що на них не вказані цифрові позначення. Якщо цифрові позначення вказані – стрілки не ставляться.

4.4 Таблиці

Цифровий матеріал, як правило, оформляють у вигляді таблиць.

Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, в якому вона згадується вперше, чи на наступній сторінці. На всі таблиці повинні бути посилання в тексті.

Нумерують таблиці арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, розділених крапкою, наприклад, перша таблиця другого розділу: „Таблиця 2.1 – Порівняння існуючих технологій розробки”.

Таблиця має назву, котру друкують малими буквами, крім першої великої, і розміщують над таблицею.

Якщо рядки таблиці не вміщуються на одній сторінці, таблицю переносять на наступну сторінку. При цьому в кожній частині таблиці повторюють найменування її граф. Допускається в продовженні таблиці найменування граф замінювати номерами, при цьому нумерують арабськими цифрами і графи першої частини таблиці. Слово „Таблиця __” вказують один раз ліворуч над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть: „Продовження таблиці __” із зазначенням її номера.

Заголовки граф таблиці пишуть з великих букв, а підзаголовки – з малих, якщо вони становлять одне речення із заголовком. Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуть із великої букви. Наприкінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Заголовки і підзаголовки граф вказують в однині.

4.5 Переліки

Переліки, за необхідністю, можуть бути наведені у середині пунктів чи підпунктів. Перед переліком ставлять двокрапку. Перед кожною позицією переліку треба ставити малу букву алфавіту з дужкою чи, не нумеруючи, – тире (перший рівень деталізації). Для подальшої деталізації переліку слід використовувати арабські цифри з дужкою (другий рівень деталізації). Перелік першого рівня деталізації друкують малими буквами з абзацного відступу, другого рівня – з відступом щодо місця розташування переліків першого рівня.

4.6 Формули та рівняння

Формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту, у якому вони згадуються, в середині рядка.

Формули і рівняння нумерують порядковою нумерацією в межах розділу, наприклад третя формула першого розділу – (1.3). Номер вказують на рівні формули чи рівняння в дужках у крайньому правому положенні в рядку.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять у формулу чи рівняння, слід наводити безпосередньо під формулою в тій послідовності, у якій вони надані в формулі чи рівнянні. Перший рядок пояснення починають з абзацу словом „де” без двокрапки. Пояснення значення кожного символу і числового коефіцієнта треба давати з нового рядка з абзацу, розділяючи крапкою з комою.

Переносити формули чи рівняння на наступний рядок допускається тільки на знаках виконуваних операцій, причому знак операції на початку наступного рядка повторюють. При перенесенні формули чи рівняння на знаку операції множення застосовують знак „×”.

4.7 Додатки

Додатки слід оформляти як продовження основної частини роботи на наступних сторінках ПЗ в порядку з'явлення посилань на них у основному тексті. Додатки мають спільну з основною частиною ПЗ нумерацію сторінок.

Кожний додаток починається з нової сторінки. У середині рядку друкують слово „Додаток __" і велику букву, якою зазначають додаток. Додаток повинен мати заголовок, який надруковано малими буквами з першої великої, розташований у середині рядка.

До нумерації у додатках розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів ставляться таки ж вимоги, що і до основного тексту ПЗ. При цьому перед кожним номером проставляють зазначення додатку (букву) і точку. Наприклад: А.2 – другий розділ додатку А, Г3.1 – підрозділ 3.1 додатку Г.

Ілюстрації, формули, таблиці нумерують в межах кожного додатку, наприклад: рисунок Г.2 – другий рисунок додатку Г; таблиця А.3 – третя таблиця додатку А і т.д.

5 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ГРАФІЧНОЇ ЧАСТИНИ КРБ

Графічний матеріал КРБ виконується за допомогою друкуючих та графічних пристроїв виводу ЕОМ. Додаток до графічного матеріалу повинен бути виконаний за допомогою комп'ютерної графіки та подано у електронному вигляді.

Основні креслення та схеми оформляють згідно стандартів:

ГОСТ 2.701-84 ЕСКД Схеми. Види і типи. Загальні вимоги до виконання;

ГОСТ 2.702-75 ЕСКД Правила виконання електричних схем;

ГОСТ 2.708-81 ЕСКД Правила виконання схем цифрової обчислювальної техніки;

ГОСТ 19.701-90 ЕСПД Схеми алгоритмів, програм даних і систем;

ГОСТ 24.3021-80. АСУ Загальні вимоги до виконання схем;

ГОСТ 2.711-82 ЕСКД Схема розподілу вироби на складові частини;

ДСТУ 3451-96 Технічні засоби для розподілених автоматизованих систем керування технологічними процесами;

ГОСТ 24.303-80 СТД АСУ Позначення умовні графічні технічних засобів;

ГОСТ 2.109-73 ЕСКД Основні вимоги до креслень;

ГОСТ 24.304-82 АСУ Вимоги до виконання креслень;

ГОСТ 19.202-78 ЕСПД Специфікація. Вимоги до змісту та оформлення;

ГОСТ 2.743-91 ЕСКД Позначення умовні графічні в схемах. Елементи цифрової техніки;

ГОСТ 2.759-82 ЕСКД Позначення умовні графічні в схемах. Елементи аналогової техніки;

ГОСТ 2.755-87 ЕСКД Позначення умовні графічні в схемах. Пристрої комутаційні і контактні з'єднання.

Аркуші формату А1 можуть ділитися на менші формати. Усі креслення КРБ нумерують послідовно.

На кресленнях схеми електричної принципової позиційні позначення однотипним елементам надаються послідовно зліва направо, зверху вниз. На схемі електричної принципової масштаб не наводиться. Усі елементи схеми креслять по ДСТУ без збільшення чи зменшення розміру. Якщо креслення схеми виконано на двох листах з основними штампами (форма 2), то позиційні позначення елементів на кожному листі починають з номеру один та виконують два переліку елементів. Якщо одно креслення виконано з основним штампом, а друге – як продовження, з маленьким штампом (форма 2а), то позиційні зазначення надаються послідовно та виконується один перелік елементів. Перелік елементів може бути виконано на схемі та у вигляді окремого документу ПЗ (у вигляді додатку).

Специфікації до конструктивних документів-креслень загального виду, складальних – виконуються тільки в ПЗ (у вигляді додатку).

Кількість обов'язкових конструктивних креслень та схем у КРБ – не менш 3 аркушів формату А1, або відповідна кількість листів іншого формату.

Приблизний перелік графічного матеріалу: схеми структурні комплексу технічних засобів системи, підсистеми; схеми принципові; схеми алгоритмів, програм, баз даних і систем; схеми програм якості; діаграми UML; часові діаграми роботи системи, підсистем; результати профілювання роботи системи.

6 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ПЕРЕЛІКУ ПОСИЛАНЬ

Бібліографічні описання посилань в списку оформляють згідно з діючими стандартами до бібліотечного та видавничого діла: ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1–2003, IDT)» (табл. 6.1).

Список має заголовок «ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ», складається з усіх джерел інформації, які були розглянуті при виконанні кваліфікаційної роботи. У відповідних місцях тексту ПЗ повинні бути посилання на використане джерело (номер в квадратних дужках). В переліку ці посилання наводяться в порядку згадування в тексті ПЗ.

Таблиця 6.1 – Правила оформлення посилань на джерела

Характеристика джерела	Приклад оформлення
Книги: Один автор	Прэтт У. Цифровая обработка изображений / У. Прэт. – М.: Мир, 1982. – 372 с.
Два автори	Бендат Дж. Прикладной анализ случайный данных / Дж. Бендат, А. Пирсол. – М.: Мир. – 1981. – 527 с.
Три автори	Анисимов Б.В. Распознавание и цифровая обработка изображений / Б.В. Анисимов, В.Д. Курганов, В.К. Злобин. – М.: Высш. шк., 1983. – 256 с.
Чотири автори	Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [Вітвіцький В.В., Кисляченко М.Ф., Лобастов І.В., Нечипорук А.А.]. – К.: НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. – 106 с.
П’ять і більше авторів	Психология менеджмента / [Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. – [3-е изд.]. – Х. : Гуманитар. центр, 2007. – 510 с.
Без автора	Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : [зб. наук. праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. – Чернівці : Рута, 2007. – 310 с.
Частина періодичного, продовжуваного видання (статті, тези доповідей)	1. Власенко В.А. Анализ признаков формы энергетических спектров текстурних зображений / В.А. Власенко., С.Г. Антощук, Н.А. Сербина // Труды ОПУ. – 2001. – Вып.1 (13). – С. 144–148. 2. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов – основа интеллектуализации компьютерных технологий / Ю.Р. Валькман, В.С. Быков, А.Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2007. – № 1. – С. 39–61. 3. Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для проектирования технологии взрывной штамповки / В. В.

	Третьяк, С. А. Стадник, Н. В. Калайтан // Современное состояние использования импульсных источников энергии в промышленности : междунар. науч.-техн. конф., 3-5 окт. 2007 г. : тезисы докл. – Х., 2007. – С. 33.
Матеріали конференцій	Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників ["Молодь України і аграрна реформа"], (Харків, 11–13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Х. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. – 167 с.
Електронні ресурси	1. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003”) [Електронний ресурс] / Л.Й. Костенко, А.О. Чекмарьов, А.Г. Бровкін, І.А. Павлуша // Бібліотечний вісник – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/ articles/2003/03klinko.htm. 2. HSAQLDB documentation [Електронний ресурс] / HSQLDB organization – стаття. – Режим доступу: http://hsqldb.org/web/hsqlDocsFrame.html. 3. Быстрое преобразование Фурье [Електронний ресурс] / Інтернет енциклопедія. – Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki.

7 ПОЛОЖЕННЯ З АКАДЕМІЧНОГО ПЛАГІАТУ

Кафедра визначає порядок проведення перевірки текстових документів кваліфікаційних робіт, які виконуються здобувачами вищої освіти, на наявність ознак плагіату (текстових збігів) та має на меті розвиток навичок коректної роботи із джерелами інформації; дотримання вимог наукової етики, активізацію самостійності й індивідуальності при створенні авторського твору і відповідальності за порушення загальноприйнятих правил цитування.

В процесі перевірки кваліфікаційних робіт кафедра проводить їх перевірку відповідно до наступних положень, які містять опис політики, стандартів і процедур дотримання академічної доброчесності:

– Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності Одеського національного політехнічного університету (https://opu.ua/document/2545);

– Положення про академічну доброчесність Одеського національного політехнічного університету» (https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polojennyyaa.pdf);

– Положення про групу сприяння академічній доброчесності в ОНПУ (Наказ ректора № 76 від 23.12.2019 р.) (https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/ node_docs/polo-76.pdf);

– Порядок перевірки навчальних, кваліфікаційних, навчально-методичних та наукових робіт на унікальність та наявність академічного плагіату (Наказ ректора № 19 від 06.03.2020 р.) (https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/ por_perevirci_2020.pdf);

– Положення про кафедральні комісії з академічної доброчесності в ОНПУ (Наказ ректора № 17 від 06.03.2020 р.) (https://opu.ua/sites/default/files/ publicFiles/node_docs/polo-17.pdf);

– Процедура організації моніторингу оцінювання здобувачів вищої освіти та аналізу освітньої діяльності (Наказ ректора № 40 від 11.10.2019 р.) (див. https://opu.ua/document/2536);

– Положення про робочу програму навчальної дисципліни (Наказ ректора № 50 від 31.10.2019 р.) (https://opu.ua/document/2549);

– Положення про організацію та проведення поточного та підсумкового контролів рівня навчальних досягнень здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни (Наказ ректора № 56 від 04.11.2019 р.) (https://opu.ua/document/2490).

Задля дотримання академічної доброчесності і здобувачі, і їхні наукові керівники повинні відштовхуватися від адекватного розуміння ключових термінів, зокрема:

Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом норм, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та наукових досягнень.

Академічний плагіат – привласнення авторства на чужий науковий (навчально-науковий, навчально-методичний і т. ін.) текст або відкриття, винахід і т.

ін., використання (повне або часткове) і, відповідно, оприлюднення й подання наукових здобутків, отриманих іншими особами, як результат власних наукових пошуків; репрезентація опублікованих чужих текстів без покликання на їх авторів. Компіляція – несамостійний, неоригінальний текст, написаний на основі запозичення тих чи тих матеріалів в інших авторів, без поглибленого вивчення проблеми через копіювання тексту із низки джерел без внесення в нього правок, із покликанням на авторів.

Самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів

Попередження плагіату в академічному середовищі за освітньо-професійною програмою підготовки фахівця першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 126 Інформаційні системи та технології здійснює кафедра через комплекс профілактичних заходів, зокрема:

– ознайомлення здобувачів вищої освіти із сутністю ключових понять, пов'язаних із академічною доброчесністю, різновидами плагіату, правилами наукової етики тощо;

– залучення здобувачів до самостійної перевірки кваліфікаційних робіт на оригінальність та унікальність із використанням відповідних програмно-технічних засобів;

– інформування про притягнення до відповідальності виконавців кваліфікаційних робіт, їхніх наукових керівників та рецензентів за недотримання правил наукової етики, норм наукової діяльності, зокрема й цитування та покликання

– не пізніше ніж за 10 днів до захисту надати текст кваліфікаційної роботи для визначення його самостійності, оригінальності, унікальності із залученням онлайн-системи для виявлення академічного плагіату «StrikePlagiarism» (https://strikeplagiarism.com/ua_report/report.html).

При отриманні позитивного висновку «Звіту подібності» онлайн-системою «StrikePlagiarism» про відсутність академічного плагіату, фабрикації або фальсифікації даних Етична комісія готує протокол про оригінальність кваліфікаційної роботи і здобувач допускається до захисту.

При отриманні негативного висновку «Звіту подібності» онлайн-системою «StrikePlagiarism» (якщо показник КП1 є більшим ніж 40%; а КП2 більше ніж 50%;) кваліфікаційна робота підлягає ретельному аналізу з боку Етичної комісії і надалі скеровується на доопрацювання (5 календарних днів). Після зазначеного терміну кваліфікаційна робота підлягає повторній перевірці за допомогою онлайн-системи «StrikePlagiarism».

Якщо повторна перевірка онлайн-системою «StrikePlagiarism» та висновок Етичної комісії свідчать про неможливість допуску до захисту кваліфікаційної роботи, то здобувач відраховується із ЗВО як такий, що не виконав навчальний план. Зазначене фіксується в протоколі засідання кафедри інформаційних технологій ОНПУ. Науковий керівник має надати письмове пояснення на ім'я Голови Етичної комісії щодо цього випадку.

Відповідальна по кафедрі особа за попередження та виявлення академічного плагіату кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти разом із завідувачем

кафедри повинні подбати про адміністрування та створення відповідних технічних умов для безперебійної роботи онлайн-системи «StrikePlagiarism», зокрема:

– надавати консультативну допомогу здобувачам та науково-педагогічним працівникам щодо функціонування онлайн-системи пошуку плагіату;

– формувати список здобувачів, які подали роботи для перевірки, з посиланням на звіт і відсоток текстових збігів;

– адмініструвати процес створення внутрішньої закритої бази випускних кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти.

8 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КРБ

Оцінка КРБ заснована на наступних загальних критеріях:

- чіткість, повнота та послідовність розкриття кожного питання плану і теми роботи в цілому;
- науковість стилю викладання;
- відсутність орфографічних і синтаксичних помилок;
- ступінь розкриття теоретичних та практичних аспектів дослідження та коректність використання понятійного апарату;
- повнота та обґрунтованість відповідей на питання.
- правильне оформлення роботи відповідно до стандартів.

Кваліфікаційна робота, в якій розкрито тему, прореферовано необхідні літературні джерела, проаналізовано відповідні інформаційні дані, проведено проектування програмного забезпечення, сформульовано висновки без необхідного їх обґрунтування допускається до захисту, але не може бути оцінена вище ніж «***задовільно***».

Робота, в якій зроблено власне оцінювання використаних літературних джерел, самостійно проаналізовано підібраний матеріал, проведено проектування та розробку програмного забезпечення, зроблено висновки та сформульовано пропозиції, але вони не є достатньо аргументованими, може бути оцінена на «***добре***». Робота, в якій зроблено власне оцінювання різних літературних джерел, використано сучасні методи дослідження, побудовано формалізовану модель проблеми, проведено проектування, розробку та реалізацію програмного забезпечення, оцінку якості роботи системи та аргументовано висновки і пропозиції подальшого розвитку роботи, може бути оцінена на «***відмінно***».

Результати захисту кваліфікаційних робіт бакалаврів оцінюються з використанням Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) (за шкалою «A», «B», «C», «D», «E», «FX», «F»); національної системи («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»); власної системи ВНЗ (наприклад, за 100-баловою шкалою); комплексної системи оцінювання (табл. 7.1).

Таблиця 7.1 – Шкала оцінювання КРБ

Шкала оцінювання					Визначення якості навчання
ЄКТС	Бальна			Національна	
	100	12	5		
A	90-100	10-12	5	Відмінно	Відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок (відмінно)
B	82-89			Добре	Вище середнього рівня з кількома помилками (дуже добре)
C	75-81	7-9	4		В загальному правильно виконане завдання з певною кількістю суттєвих помилок (добре)
D	67-74	4-6	3	Задовільно	Непогано, але зі значною кількістю недоліків (задовільно)
E	60- 66				Виконання задовольняє мінімальним критеріям (достатньо)

FX	35-59	1-3	2	Незадовільно	Не задовольняє мінімальним критеріям, потрібна додаткова праця над дисципліною та повторне складання (незадовільно)
F	0-34				Не задовольняє мінімальним критеріям, потрібне повторне навчання (погано)

Оцінку «відмінно» (90-100 бал.) отримує здобувач вищої освіти, який повністю виконав поставлені у кваліфікаційній роботі бакалавра завдання (рівень академічного плагіату роботи є допустимим), розроблене програмне забезпечення має обґрунтовані практичні результати його використання за обраною галуззю, отримав позитивні відгук наукового керівника та зовнішнього рецензента, має акт про впровадження результатів роботи у діяльність підприємства (організації), послідовним та логічним чином виклав результати роботи у доповіді під час захисту, супроводжував доповідь наочними матеріалами, надав вичерпну відповідь на питання членів ДЕК.

Оцінку «добре» (75-89 бал.) отримує здобувач вищої освіти, який повністю виконав план кваліфікаційної роботи бакалавра, розроблене програмне забезпечення має обґрунтовані практичні результати його використання за обраною галуззю (рівень академічного плагіату роботи є допустимим), продемонстрував володіння теоретичними знаннями та практичними навичками у сфері інформаційних технологій при вирішенні завдань роботи, має позитивні відгуки керівника та рецензентів, вичерпним чином виклав результати роботи на захисті, супроводжував доповідь змістовними наочними матеріалами, без суттєвих помилок відповів на запитання членів ДЕК.

Оцінку «задовільно» (60-74 бал.) отримує здобувач вищої освіти, який практично повністю виконав план кваліфікаційної роботи бакалавра (рівень академічного плагіату роботи є допустимим), розроблене програмне забезпечення має часткові практичні результати його використання за обраною галуззю, має позитивні відгуки керівника та рецензентів з переліком основних недоліків, при доповіді припустив непринципові огріхи ,дав правильні, але неповні відповіді (70%) на питання членів ДЕК.

Оцінку «незадовільно» (35-59 бал.) отримує здобувач вищої освіти, який частково виконав завдання кваліфікаційної роботи бакалавра (рівень академічного плагіату роботи є допустимим), але результати роботи не мають практичної цінності, або обґрунтованості; розроблене програмне забезпечення не дає практичних результатів його використання за обраною галуззю; продемонстрував слабку теоретичну підготовку, невпевнено орієнтується в роботі; припустив принципові помилки при доповіді результатів роботи, має суттєві зауваження з боку наукового керівника та зовнішнього рецензента, не дав повних правильних відповідей на питання членів ДЕК.

Додаток А

Одеський національний політехнічний університет

ПОДАННЯ

ГОЛОВІ ДЕРЖАВНОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

ЩОДО ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Направляється здобувач вищої освіти _____
(прізвище та ініціали)

до захисту кваліфікаційної роботи
за спеціальністю _____
(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація _____
(назва спеціалізації)

на тему:_____
(назва теми)

_____

Кваліфікаційна робота і рецензії додаються.

Директор інституту _____
(підпис)

Довідка про успішність

_____ за період навчання в інституті, на факультеті
(прізвище та ініціали здобувача вищої освіти)

_____ з 20____ року до 20____ року повністю виконав навчальний план за спеціальністю з таким розподілом оцінок за:
національною шкалою: відмінно _____%, добре _____%, задовільно _____%;
шкалою ECTS: A _____%; B _____%; C _____%; D _____%; E _____%.

Секретар інституту _____ _____
(підпис) (прізвище та ініціали)

Висновок керівника кваліфікаційної роботи

Здобувач вищої освіти _____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Робота здобувача вищої освіти _____ заслуговує оцінки _____,
а здобувач вищої освіти – присвоєння кваліфікації бакалавра з _____.

Керівник роботи _____ _____
(підпис) (прізвище, ініціали)

“____”_____20 _____ року

Висновок кафедри про кваліфікаційну роботу

Кваліфікаційну роботу розглянуто.

Здобувач вищої освіти _____
(прізвище та ініціали)

допускається до захисту даної роботи в Державній екзаменаційній комісії.

Завідувач кафедри інформаційних технологій _____ _____
(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”_____20___ року

Додаток Б

ВІДГУК
на кваліфікаційну роботу
здобувача вищої освіти Одеського національного політехнічного університету

_____
(прізвище, ім’я по батькові)

Спеціальність _____
Спеціалізація _____
Інститут _____
Кафедра _____
Тема кваліфікаційної роботи _____
_____

Текст відгуку
У відгуку повинні знайти відображення такі питання:

– актуальність теми роботи, оригінальність і техніко-економічна доцільність прийнятих рішень;

– оцінка основних матеріалів кваліфікаційної роботи з точки зору використання здобувачем вищої освіти останніх досягнень науки, техніки і виробництва, вміння користуватися науково-технічною літературою, патентними матеріалами;

– міра підготовленості здобувача вищої освіти до самостійної науково-практичної роботи і виявлення ним ініціативи при проведенні експерименту, рівень теоретичної підготовки, інженерної ерудиції;

– оцінка якості виконання графічної частини роботи, пояснювальної записки і додержування стандартів;

– оцінка ініціативи, працелюбності, добросовісності здобувача вищої освіти, здатності його до науково-практичної роботи.

Наприкінці відгук повинен мати таке речення:

Робота здобувача вищої освіти _____ заслуговує оцінки _____, а здобувач вищої освіти – кваліфікації бакалавра з _____.

Керівник кваліфікаційної роботи

_____ _____ _____
(посада, науковий ступінь, вчене звання) (підпис) (прізвище, ініціали)

«___» _____20_ р.

Додаток В

РЕЦЕНЗІЯ
на кваліфікаційну роботу
здобувача вищої освіти Одеського національного політехнічного університету

_____
(прізвище, ім'я по батькові)

Спеціальність _____
Спеціалізація _____
Інститут _____
Кафедра _____
Тема кваліфікаційної роботи _____
_____

Текст рецензії

У рецензії необхідно:

– відмітити актуальність теми кваліфікаційної роботи. Реальність проекту;

– охарактеризувати рецензоване дослідження зі сторони повноти і обґрунтованості розробки;

– оцінити технологічну частину роботи з точки зору застосування прогресивної технології, обладнання, режимів, інструментів і застосувань;

– дати оцінку конструктивним розробкам, графічній частині і відповідності креслень до стандартів;

– оцінити якість і обставини розробки організаційної частини. Відмітити запобіжні заходи з техніки безпеки і протипожежної техніки;

– зробити зауваження про стиль викладання і грамотності пояснювальної записки;

– дати загальну оцінку виконання здобувачем вищої освіти завдання. Відмітити добрі і погані сторони роботи;

– необхідно вказати, чи задовольняє робота вимогам, що пред'являються до кваліфікаційних робіт з даної спеціальності;

– відмітити вміння користуватися науково-технічною літературою, патентними матеріалами, рівень теоретичної підготовки, здібність до наукової роботи.

Наприкінці рецензія повинна мати таке речення:

Робота здобувача вищої освіти _____ заслуговує оцінки _____ , а здобувач вищої освіти – присвоєння кваліфікації бакалавра з _____ .

Рецензент

_____ _____ _____
(місто праці, посада, науковий ступінь, вчене звання) (підпис) (прізвище, ініціали)

Печатка
"___" _____ 20__ р.

Додаток Г
Міністерство освіти і науки України
Одеський національний політехнічний університет

Інститут комп’ютерних систем
Кафедра інформаційних технологій

Прізвище Ім’я По батькові здобувача вищої освіти
навчальна група здобувача вищої освіти

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА БАКАЛАВРА

_____
_____
_____

Спеціальність:

126 – Інформаційні системи та технології

Освітня програма:

Інформаційні системи та технології

Керівник:

Прізвище Ім’я По батькові
Науковий ступінь, вчене звання,

Одеса – 20__

Додаток Д
Одеський національний політехнічний університет
Інститут комп'ютерних систем
Кафедра інформаційних технологій

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)
Спеціальність: 126 – Інформаційні системи та технології
Освітня програма: Інформаційні системи та технології

ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри ІТ
_____
(підпис)
д.т.н.,проф. Вичужанін В.В.
« » _____ 20__ р.

З А В Д А Н Н Я
НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ

_____
(прізвище, ім'я, по батькові)

1. Тема роботи _____
_____
_____
_____

керівник роботи _____,
(прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)
затверджені наказом ректора від "___"_____20___ року №____

2. Зміст роботи (перелік питань, які потрібно розробити)_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

3. Перелік ілюстративного матеріалу
_____
_____
_____

4. Дата видачі завдання: _____

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п	Назва етапів кваліфікаційної роботи	Строк виконання етапів роботи	Примітка
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7	Оформлення пояснювальної записки		
8	Нормоконтроль		
9	Попередній захист		
10	Захист		

Здобувач вищої освіти _____ _____
(підпис) (прізвище та ініціали)

Керівник роботи _____ _____
(підпис) (прізвище та ініціали)